

■ Document complémentaire

Bonjour et bienvenue dans cette exploration de notre monde matériel. Aujourd'hui, on va décortiquer les règles fascinantes qui régissent absolument tout ce qui nous entoure. C'est vraiment le point de départ idéal, surtout au collège, pour comprendre les bases de la matière. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet et on va découvrir comment la science observe et classe tout ce qui possède une masse et prend de la place dans l'univers. L'eau et la glace. Ce qui est fou, c'est qu'il s'agit exactement de la même substance. Chimiquement, rien ne change. Mais si on renverse un verre d'eau, c'est la catastrophe, ça coule partout. Alors qu'un glaçon, il reste sagement posé sur la table. Pourquoi ont-ils un comportement si radicalement différent ? C'est ce petit détail qui fait qu'on peut patiner sur un lac gelé en hiver, mais qu'on y nage en été. Et comprendre ça, c'est tout l'enjeu des états de la matière. Voici ce qu'on va aborder aujourd'hui. On va d'abord définir ce qu'est une propriété, faire les différences entre physique et chimique, puis on passera en revue les solides, les liquides et les gaz. Avant de tout regrouper, dans un petit résumé. Première partie, le concept de propriété. Eh oui, pour bien classer la matière, il faut déjà savoir de quoi on parle quand on utilise ce mot en physique-chimie. Pour faire simple, une propriété, c'est en quelque sorte un trait de personnalité de la matière. C'est un indice qui permet de reconnaître un matériau grâce à son apparence, la sensation qu'il donne au toucher ou sa façon de réagir à son environnement. C'est exactement comme décrire quelqu'un par sa taille ou la couleur de ses yeux sans même avoir besoin de connaître son nom. Avec la matière, c'est pareil, on l'identifie par ses propriétés. Deuxième partie, physique ou chimique. Ces fameux traits de personnalité de la matière sont divisés en deux grandes catégories. C'est une distinction vraiment cruciale. D'un côté, on a les propriétés physiques. C'est tout ce qu'on peut observer ou mesurer sans détruire le matériau. Sa couleur, sa température de fusion, ou justement s'il est solide, liquide ou gazeux. De l'autre côté, on a les propriétés chimiques, qui sont un peu plus extrêmes. Elle ne se révèle que quand la matière se transforme en quelque chose de complètement nouveau. Prenez le bois qui brûle. Son inflammabilité, c'est une propriété chimique. Une fois brûlée, ce n'est plus du bois, c'est de la cendre. Mais aujourd'hui, on va se concentrer à 100% sur une grande propriété physique, l'état de la matière. Ce qui nous amène à notre troisième partie, l'état solide, avec sa forme et son volume propre. On va regarder comment il se comporte. Si on glisse un simple bloc de bois dans un bécher en verre, on remarque un truc tout de suite. Le solide ignore complètement la forme du récipient. Il ne s'affaisse pas, il ne remplit pas les coins. Il reste un cube, tout simplement. La règle d'or ici, c'est qu'un solide a sa propre forme fixe. Il est aussi saisissable, ce qui veut dire qu'on peut l'attraper avec les doigts. Et surtout, il est totalement incompressible. Même si on appuie de toutes ses forces sur le cube, son volume ne changera pas d'un millimètre. C'est d'ailleurs grâce à ce côté incompressible et saisissable qu'on peut construire de grands bâtiments en briques en toute sécurité. Le solide, c'est du costaud. Allez, on passe à la partie 4, l'état liquide. Ici, les règles du jeu changent complètement. Si on observe bien un liquide, il y a un phénomène super intéressant, que ce soit de l'eau ou de l'huile. Si on penche le verre sur le côté, la surface du liquide, elle, reste toujours parfaitement horizontale. Peu importe l'angle, la gravité fait son travail et impose cette surface ultra plate. Et contrairement à notre cube de bois, les liquides n'ont absolument aucune forme propre. Ils coulent et épousent parfaitement les moindres contours du récipient qui les accueillent, qu'ils soient grands, fins ou complètement tordus. Mais attention, il ne faut surtout pas confondre la forme et le volume. Si on enferme de l'eau dans une seringue, qu'on bouche l'extrémité et qu'on appuie comme un fou sur le piston, il ne se passe rien, le liquide est têtu, il refuse de rétrécir, son volume reste constant. Et cette incompressibilité, c'est génial au quotidien. C'est ce qui permet aux freins hydrauliques d'une voiture d'arrêter un véhicule de plusieurs tonnes. La force est transmise directement dans les tuyaux, sans aucune perte de volume. Donc, pour résumer, le liquide, c'est insaisissable, ça coule entre les doigts, ça n'a pas de forme fixe, sa surface reste toujours horizontale au repos, mais, tout comme le solide, c'est complètement incompressible. Cinquième partie, l'état gazeux. Souvent invisible, comme l'air qu'on respire, mais il a des propriétés incroyables. On reprend notre expérience de la seringue, mais cette fois, en piégeant juste de l'air ambiant. On bouche, on pousse le piston, et là, contrairement à l'eau, l'air se laisse écraser super facilement. Le gaz est comprimé dans un espace beaucoup plus petit. Et à l'inverse, si on tire vigoureusement sur le piston, l'air va littéralement chétir de l'intérieur pour remplir tout le nouvel espace. Il se dilate naturellement pour occuper toute la place disponible. Ce petit test avec la seringue nous prouve trois choses. Les gaz sont compressibles, ils sont expansibles, et ils sont élastiques. Si on lâche le piston, l'air agit comme un ressort et repousse le piston pour retrouver son volume de départ. C'est d'ailleurs cette élasticité de l'air qui rend les pneus de vélo capables d'absorber les chocs sur une route abîmée. Il est insaisissable, il n'a aucune forme fixe, il n'a aucun volume fixe, parce qu'il est super compressible, et sa

mission dans la vie, c'est d'occuper tout l'espace qu'on lui donne. Dernière partie, le résumé. On va rassembler toutes ces découvertes dans un tableau bien clair. Voici l'outil parfait pour se rafraîchir la mémoire. On y voit tout de suite les points communs et les différences. Les solides et les liquides partagent l'incompressibilité. Les liquides et les gaz, qu'on regroupe d'ailleurs sous le terme de fluide, partagent le fait de s'adapter à leurs récipients, sans avoir de forme propre. Mais finalement, il n'y a que le solide qu'on peut tenir dans ses mains, et il n'y a que le gaz qui accepte de changer de volume. Allez, pour finir, voici un petit cas scientifique. Pensez au sable. Il coule entre les doigts, il prend parfaitement la forme d'un saut de plage. Est-ce que ça en fait un liquide ? Ou alors, est-ce que c'est juste une immense collection de minuscules solides, vu que chaque petit grain garde sa propre forme fixe ? C'est le genre de paradoxe génial qui montre que la matière a toujours des petites surprises en réserve. Gardons bien cette question en tête pour la prochaine fois.